

電腦圖學 HW4

Lighting & Shading

學號：01257121 姓名：陳上恩

December 16, 2025

1 操作說明

1.1 Directional Light

m：方向光 ON/OFF

M：切換顏色預設 (sun / moon / sunset)

；：強度減少

'：強度增加

方向（只有在「開車模式」才能調）

- j / l：方位角（繞 Y）調整

- i / k：仰角調整

1.2 Point Light

[/]：強度 - / +

p：點光源 ON/OFF

e / E：紅色 - / +

f / F：綠色 - / +

n / N：藍色 - / +

1.3 Car Light

h：車燈 ON/OFF

, / .：cutoff - / +

- / =：強度 - / +

y / Y：水平偏轉 (yaw) - / +

8 / 9：俯仰角（向下/向上）調整

b：車燈切換 1 顆 / 2 顆

2 沿用之前作業的東西

2.1 五種投影模式

3 : Orthographic X
4 : Orthographic Y
5 : Orthographic Z
6 : Perspective
7 : 四分割視窗：3 個正投影 + 1 個透視

2.2 Zoom in/out

Z : Zoom in
X : Zoom out

2.3 Camera

W/S : surge 前進/後退
A/D : sway 左/右平移
T/G : heave 上/下
J/L : yaw 左/右
I/K : pitch 上/下
U/O : roll 左/右

2.4 其他沿用原本控制

W/S : 開車前進/後退
A/D : 車子左/右轉
R : 重設車或攝影機
1/2 : polygon fill / line
V : 待機 (螢幕保護) 模式
C : 切換「開車/Camera 編輯」模式
Q : 離開

3 心得與感想

這次作業主要完成了三種光源，點、直射的光與車燈。其中最難的莫過於車燈，就很難... 不知道該怎麼形容，反正就搞很久。這樣說吧，這個車燈根本就是盞照妖燈，照出了一堆問題，像是我的建築本身的問題，還有車子本身的問題等等。至於是什麼問題我暫且不表，怕助教知道了回去扣分。可能是我對光的觀察本來就沒有很敏銳吧，我覺得這次的作業比前幾次都還麻煩，論難度的話應該還算不上最難，但是就做起來很累。言而總之，總而言之，這次作業是不怎麼順利的完成了，我的功力又進步了一點點 (嗎?) 但願如此。

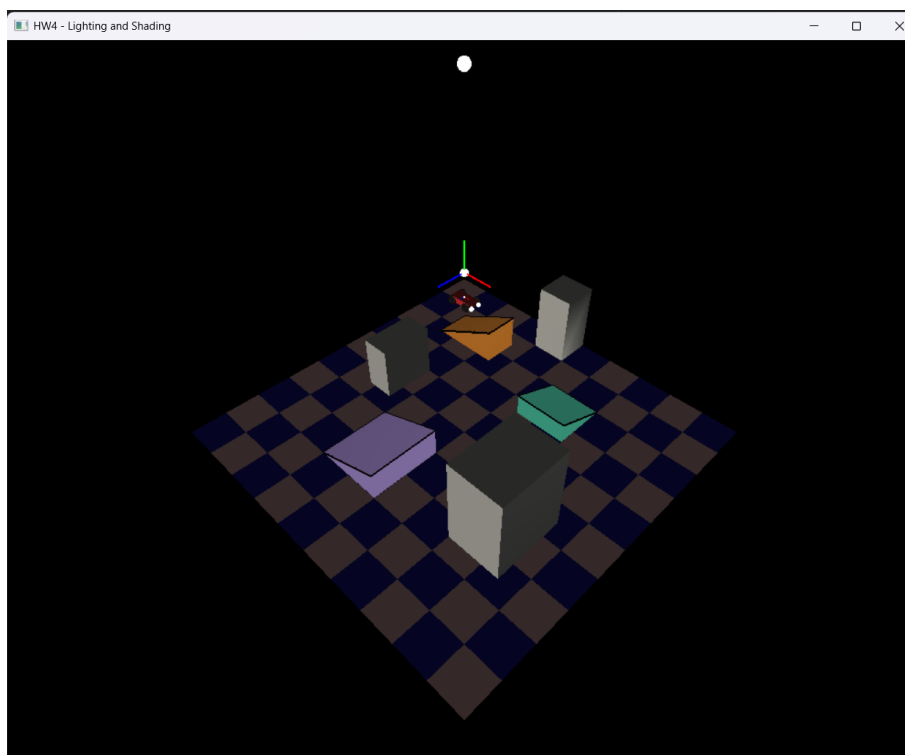


Figure 1: 助教要求的結果圖

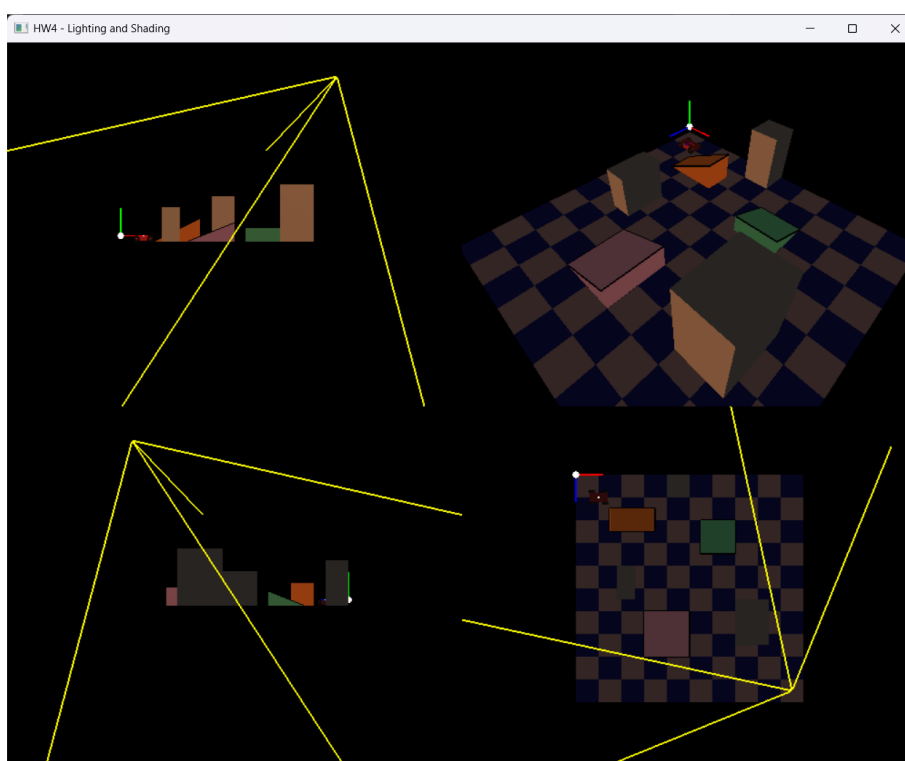


Figure 2: 助教要求的結果圖